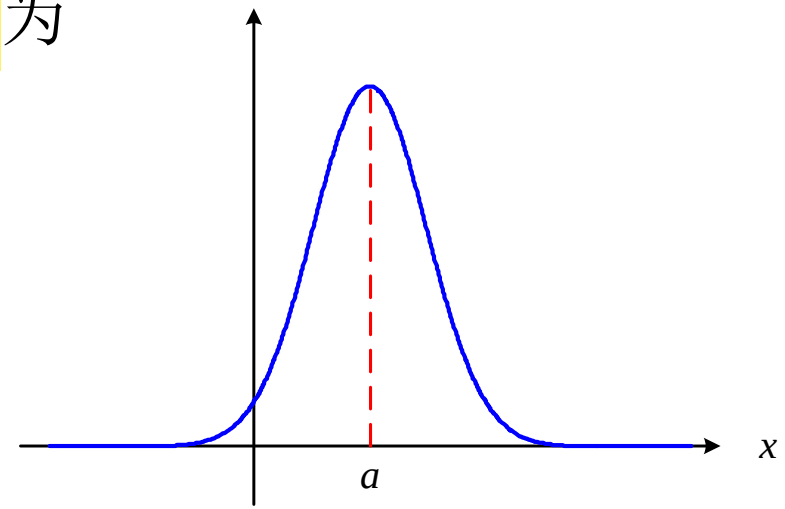
《通信原理》第3章

3.9 高斯过程

高斯（正态）分布

- 高斯（Gaussian）分布也叫正态（normal）分布。高斯随机变量$X\sim\mathcal{N}(a,\sigma^2)$的概率密度函数为

$$p_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$$



其均值是a，方差是σ^2

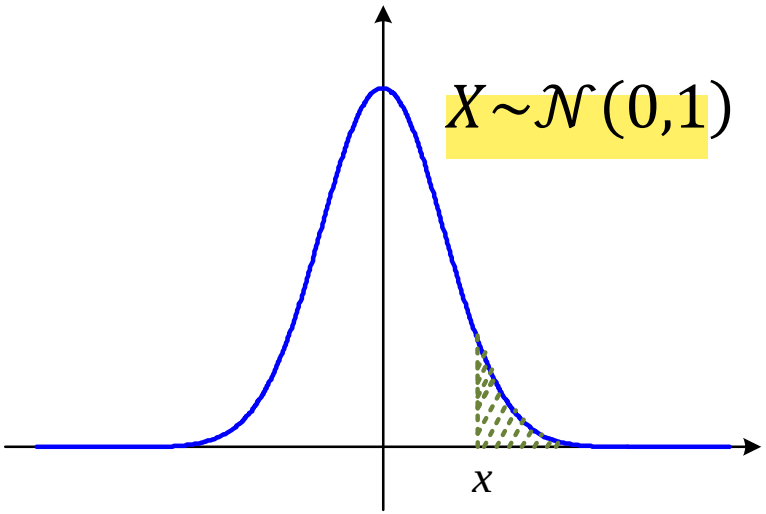
$$\mathrm{E}[X]=\int_{-\infty}^{\infty}x\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x=a$$

$$\mathrm{E}[(X-a)^2]=\int_{-\infty}^{\infty}(x-a)^2\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}\mathrm{d}x=\sigma^2$$

高斯Q函数

- 通常用高斯Q函数或erfc函数表示涉及高斯分布的概率。高斯Q函数定义为

$$Q(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{x}^{\infty}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t$$



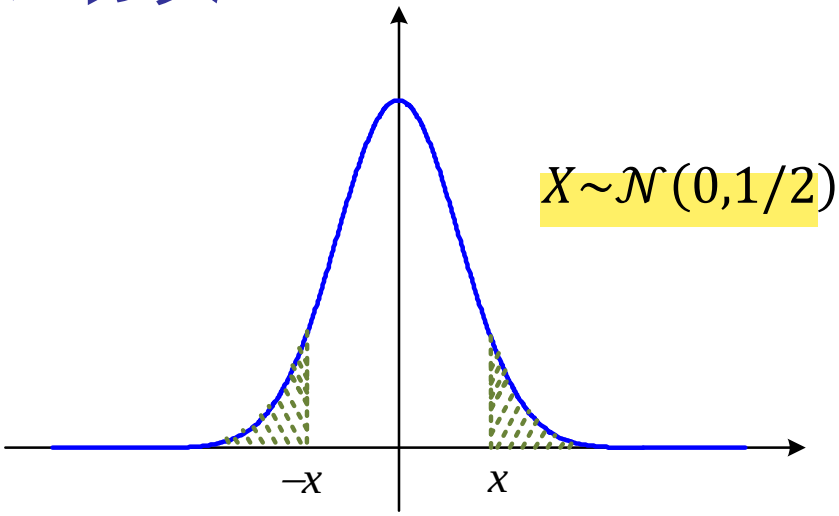
为了便于运用，可以注意到Q函数的意义是$X\sim\mathcal{N}(0,1)$大于x的概率，即图中阴影部分的面积：

$$Q(x)=\Pr\{X>x\}=\int_{x}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t$$

erfc函数

- erfc函数定义为

$$\operatorname{erfc}(x)=\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_{x}^{\infty}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$$



matlab中有现成的erfc函数。对于$x\geq 0$，erfc函数的概率含义是$X\sim\mathcal{N}\left(0,\frac{1}{2}\right)$的绝对值$|X|$大于$x$的概率，即图中两个阴影部分的面积

$$\operatorname{erfc}(x)=\Pr\{|X|>x\}=\int_{x}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t+\int_{-\infty}^{-x}\frac{1}{\sqrt{\pi}}\mathrm{e}^{-t^2}\mathrm{d}t$$

- 例：设$y=-E_{\mathrm{b}}+Z$，其中$Z\sim\mathcal{N}(0,\sigma^2)$、$E_{\mathrm{b}}$是常数，求$y>0$的概率。
- 解：

$$P(y>0)=P(-E_{\mathrm{b}}+Z>0)=P(Z>E_{\mathrm{b}})=P\left(\frac{Z}{\sigma}>\frac{E_{\mathrm{b}}}{\sigma}\right)$$

注意$\frac{Z}{\sigma}$的方差是1，故

$$P(y>0)=P\left(\frac{Z}{\sigma}>\frac{E_{\mathrm{b}}}{\sigma}\right)=Q\left(\frac{E_{\mathrm{b}}}{\sigma}\right)$$

或者

$$P(y>0)=\frac{1}{2}P(|Z|>E_{\mathrm{b}})=P\left(\left|\frac{Z}{\sqrt{2\sigma^2}}\right|>\frac{E_{\mathrm{b}}}{\sqrt{2\sigma^2}}\right)$$

$\frac{Z}{\sqrt{2\sigma^2}}$的方差为$\frac{1}{2}$，故

$$P(y>0)=\frac{1}{2}\mathrm{erfc}\left(\frac{E_{\mathrm{b}}}{\sqrt{2\sigma^2}}\right)$$

联合高斯（joint Gaussian）

- **定义1**：若$X_1, X_2, \cdots, X_k$的一切线性组合都服从高斯分布，则称$X_1, X_2, \cdots, X_k$服从联合高斯分布。

- **定义2**：若$X_1, X_2, \cdots, X_k$是一组独立同分布的标准正态随机变量$Z_1, Z_2, \cdots, Z_n$的线性变换叠加了常数向量，则称$X_1, X_2, \cdots, X_k$服从联合高斯分布，即

$$\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Z_1 \\ Z_2 \\ \vdots \\ Z_n \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_k \end{pmatrix}$$

写成紧凑形式：　$\boldsymbol{X = AZ + b}$

- **定义3**：若$X_1, X_2, \cdots, X_k$的联合概率密度函数（joint PDF）具有如下形式，则称$X_1, X_2, \cdots, X_k$服从联合高斯分布。

$$p_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{x}) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^k \det(\Sigma)}} \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}(\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b})^{\mathrm{T}} \Sigma^{-1} (\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b})}$$

其中$\boldsymbol{X} = (X_1, X_2, \cdots, X_k)^{\mathrm{T}}$、$\boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_k)^{\mathrm{T}}$是列向量，$\boldsymbol{b} = \mathrm{E}[\boldsymbol{X}]$是均值，$\Sigma = \mathrm{E}[(\boldsymbol{X} - \boldsymbol{b})^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{X} - \boldsymbol{b})]$是协方差矩阵，det是求行列式。

以上三个定义完全等价。定义3给出了联合高斯的概率密度表达式；定义2说明，多个随机变量服从联合高斯意味着它们是同源的：是同一组标准正态组合而成的；定义1说明，联合高斯的线性组合一定是高斯。或者说，如果多个随机变量的线性组合不是高斯，它们肯定不是联合高斯。

根据定义容易看出：

- 若$X_1, X_2, \cdots, X_k$是联合高斯，则$X_1, X_2, \cdots, X_k$的各种线性组合也是联合高斯。

这是因为，若C代表任意一种有k列的线性变换矩阵，则

$$C\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_k \end{pmatrix} = C\left(A\boldsymbol{Z} + \boldsymbol{b}\right) = CA\boldsymbol{Z} + C\boldsymbol{b} = A'\boldsymbol{Z} + \boldsymbol{b}'$$

- 若$X_1, X_2, \cdots, X_k$是联合高斯，$m_1, m_2, \cdots, m_k$是常数，则$m_1X_1, m_2X_2, \cdots, m_kX_k$是联合高斯。

这是因为

$$\begin{pmatrix} m_1X_1 \\ m_2X_2 \\ \vdots \\ m_kX_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & m_2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & m_3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & m_4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ \vdots \\ X_k \end{pmatrix}$$

- **例**：若Z_1, Z_2, Z_3是独立的标准正态随机变量，如下两个随机变量服从联合高斯分布。

$$Y_1 = Z_1 + 2Z_2 + \frac{1}{3}Z_3 + 4$$

$$Y_2 = Z_1 - 2Z_2 + \frac{3}{7}Z_3 - 2$$

- **例**：设X是标准正态随机变量，令 $Y = \begin{cases} X, & |X| < 1 \\ -X, & \text{else} \end{cases}$

则Y也是标准正态$N(0,1)$，然而

$$X + Y = \begin{cases} 2X, & |X| < 1 \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

显然不是高斯，故X, Y不是联合高斯

复高斯随机变量

- 随机变量：随机实验的结果是实数
- 复随机变量：随机实验的结果是复数$Z = X + \mathrm{j} \cdot Y$
- 复高斯：复随机变量Z的实部X、虚部Y是联合高斯
- 若复高斯随机变量的联合概率密度的等高线是圆，则称为Circularly symmetric Gaussian，中文称为圆对称高斯或循环对称高斯，记为$CN(0,\sigma^2)$，其概率密度函数是

$$p_{XY}(x,y) = \frac{1}{\pi\sigma^2} \mathrm{e}^{-\frac{x^2+y^2}{\sigma^2}}$$

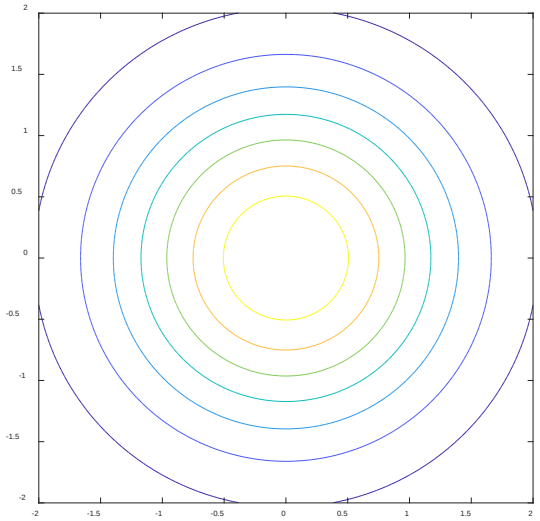
此PDF的等高线是圆：

$$p_{XY}(x,y) = c \quad \Rightarrow \quad x^2 + y^2 = \text{constant}$$

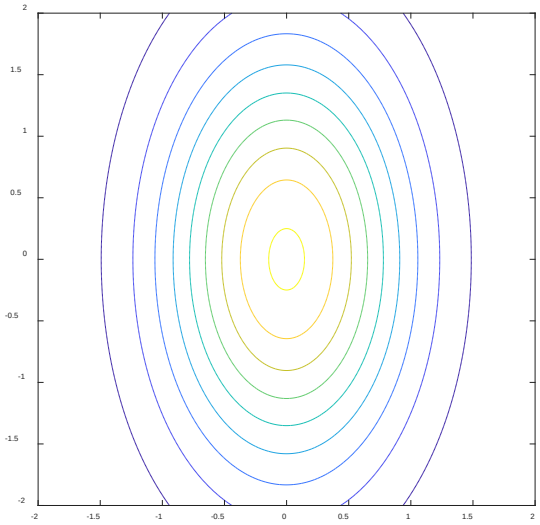
- 若$Z = X + \mathrm{j} \cdot Y \sim CN(0, \sigma^2)$，则其实部$X$、虚部$Y$是独立同分布的零均值高斯随机变量，方差均为$\sigma^2/2$。此时，其PDF的等高线是圆。

- 如果Z是零均值复高斯，但不是$CN(0, \sigma^2)$，其PDF的等高线是椭圆。

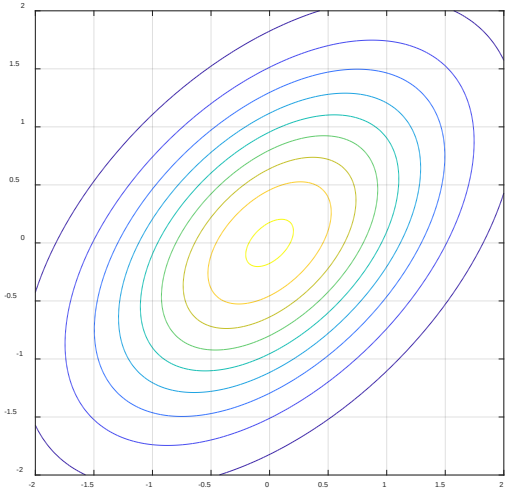
$CN(0, \sigma^2)$



实部虚部独立但虚部方差大



实部虚部相关



圆对称复高斯的幅度、相位

- 设$Z = X + \mathrm{j} \cdot Y \sim CN(0,1)$，则
  - $A = |Z| = \sqrt{X^2 + Y^2}$服从瑞利分布

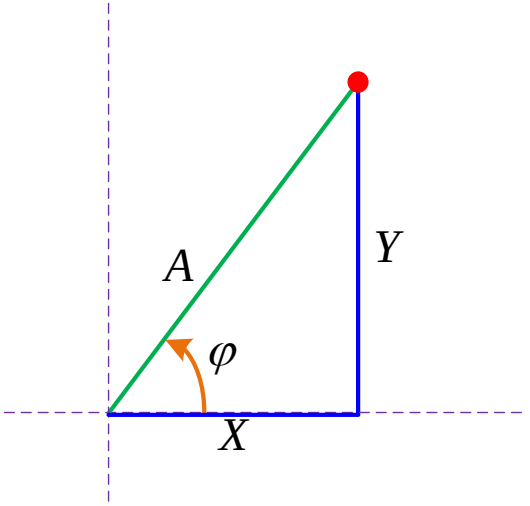
$$p_A(a) = 2a \cdot \mathrm{e}^{-a^2}, \quad a \geq 0$$

  - Z的相位均匀分布

$$p_\varphi(\varphi) = \frac{1}{2\pi}, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi$$

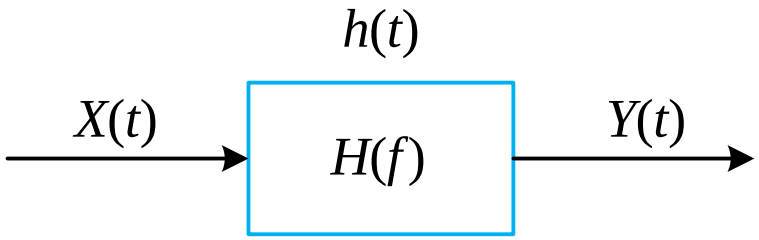
  - Z的模平方$P = |Z|^2$服从指数分布

$$p_P(p) = \mathrm{e}^{-p}, \quad p \geq 0$$



高斯过程

- 设$X(t)$是随机过程，若对于任意n个时刻$t_1, t_2, \cdots, t_n$，$X(t_1), X(t_2), \cdots, X(t_n)$服从联合高斯分布，则称$X(t)$为高斯过程。
- **高斯过程与确定信号的乘积是高斯过程**
  - 设$X(t)$是高斯过程，$m(t)$是确定信号，$Y(t) = m(t)X(t)$。对于任意n个时刻$t_1, t_2, \cdots, t_n$，$Y(t_i) = m(t_i)X(t_i)$。而$m(t_1), m(t_2), \cdots, m(t_n)$是一组确定的系数，故$Y(t_1), Y(t_2), \cdots, Y(t_n)$联合高斯。
- **高斯过程通过滤波器后还是高斯过程**



滤波器的输出与输入是卷积关系：$Y(t)=\int_{-\infty}^{\infty}X(u)h(t-u)\mathrm{d}u$。对于任意$n$个时刻$t_1,t_2,\cdots,t_n$中的某一个时刻$t_i$，输出是

$$Y(t_i)=\int_{-\infty}^{\infty}X(u)h(t_i-u)\mathrm{d}u$$

积分是求和的极限$Y(t_i)=\lim_{\Delta\to 0}\sum_{k=-\infty}^{\infty}X(k\Delta)h(t_i-k\Delta)\Delta$，若令$X_k=X(k\Delta)$，$c_k=h(t_i-k\Delta)\Delta$则$Y(t_i)=\lim_{\Delta\to 0}\sum_{k=-\infty}^{\infty}X_kc_k$。已知$\{X_k\}$是联合高斯，今$\{Y(t_i)\}$是$\{X_k\}$的线性组合，故$\{Y(t_i)\}$联合高斯，从而是高斯过程。

零均值高斯平稳随机过程通过线性时不变系统后还是零均值高斯平稳随机过程

例： 设$X(t)$是零均值平稳高斯过程，已知其功率谱密度是

$P_X(f)=\begin{cases}1, & |f|\le W\\ 0, & \text{else}\end{cases}$。在任意时刻$t$，$X(t)$是一个高斯随机变量，其均值$a=\mathrm{E}[X(t)]=0$。均值为零时，方差就是二阶矩。平稳过程的二阶矩就是功率，而功率是功率谱密度的积分，因此$X(t)$的方差为

$$\sigma^2=\mathrm{E}[(X(t)-a)^2]=\mathrm{E}[X^2(t)]=\int_{-\infty}^{\infty}P_X(f)\mathrm{d}f=2W$$

概率密度函数为

$$p(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}=\frac{1}{\sqrt{4\pi W}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{4W}}$$

小结

- 高斯分布$p_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\mathrm{e}^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$
- Q函数与erfc函数
  - $X\sim\mathcal{N}(0,1)$，$Q(x)=\Pr\{X>x\}$
  - $X\sim\mathcal{N}\left(0,\frac{1}{2}\right)$，$\mathrm{erfc}(x)=\Pr\{|X|>x\}$
- 联合高斯：独立高斯的线性组合
- 高斯过程：随机过程$X(t)$上的随机变量统统联合高斯
- 高斯过程乘以确定信号还是高斯过程
- 高斯过程通过滤波器还是高斯过程